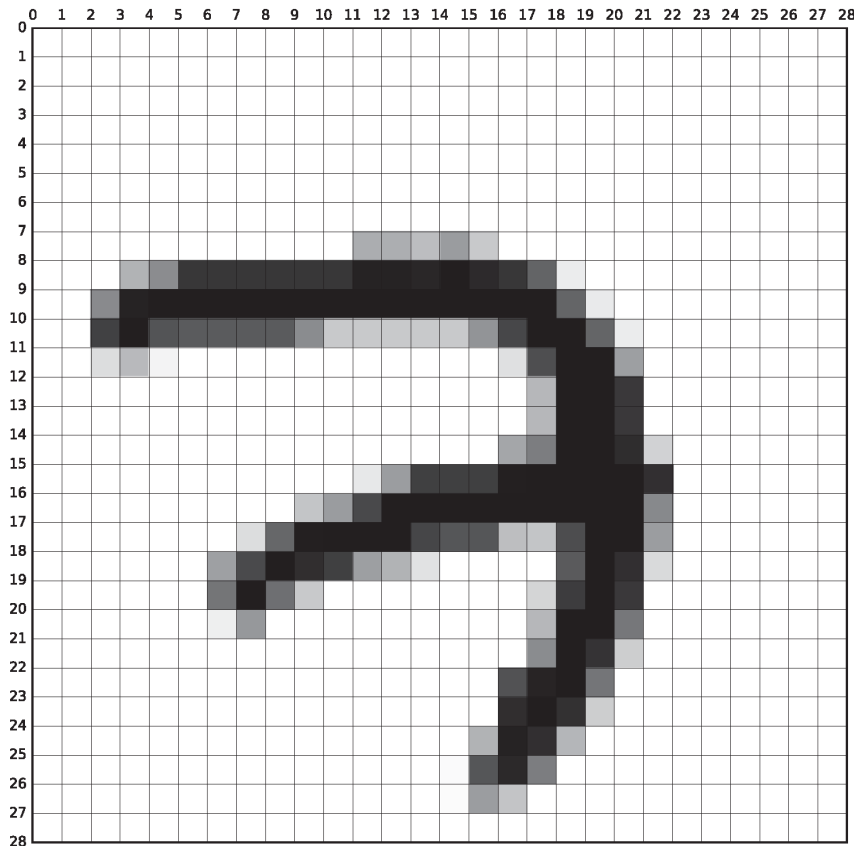


Lecture 6: Programming exercise

Bài 1: Thiết kế mô hình học sâu nhận diện chữ số viết tay dựa trên tập dữ liệu huấn luyện MNIST.



Lecture 6: Programming exercise

Nội dung:

- Tải và sử dụng bộ dữ liệu MNIST;
- Cài đặt môi trường để sử dụng TensorFlow;
- **Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu;**
- **Đánh giá mô hình;**
- **Triển khai mô hình học sâu.**

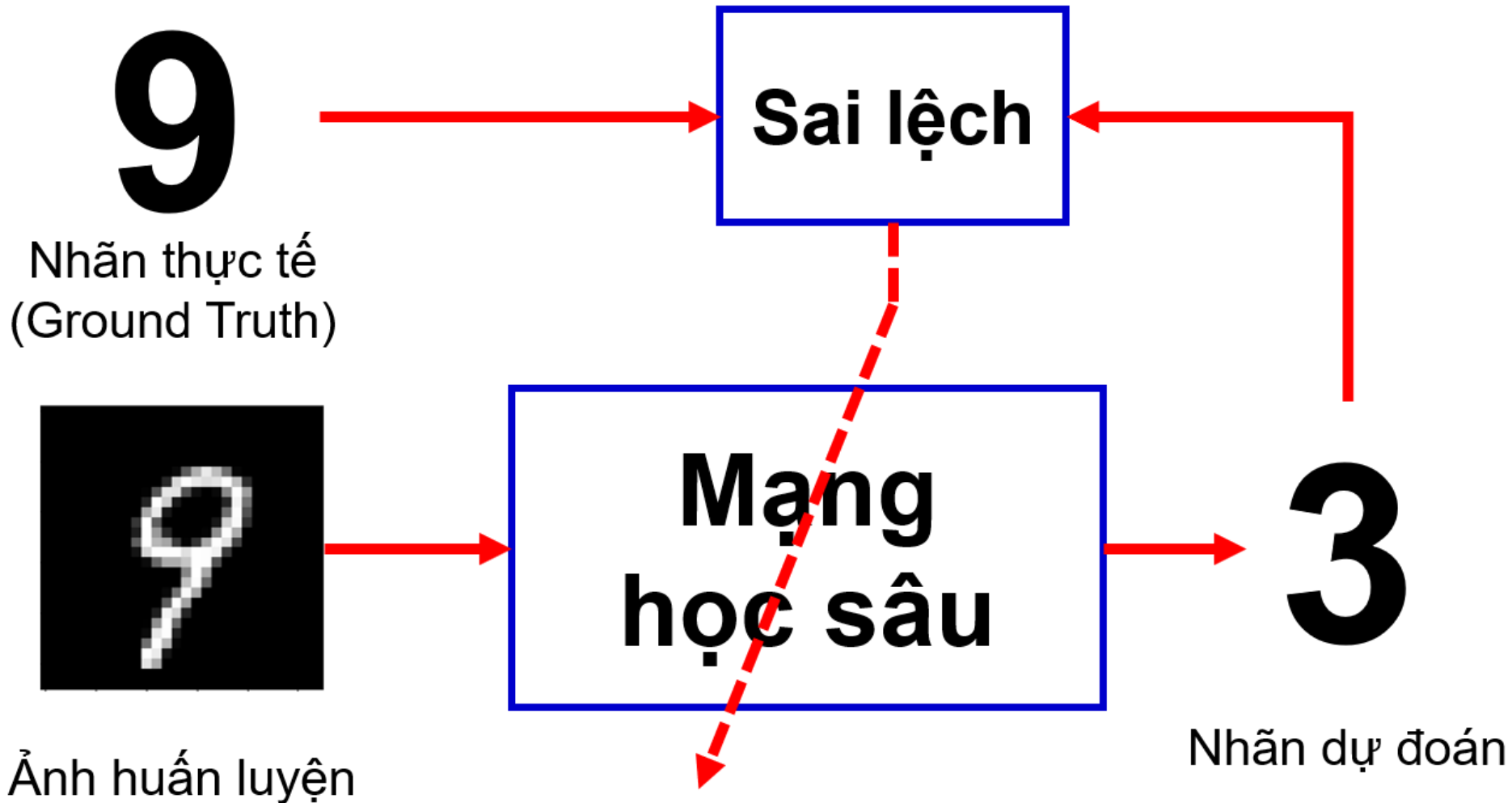
Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu

- Yêu cầu đề bài: xây dựng mô hình học sâu có thể nhận diện được đây chữ số nào trong 10 chữ số?
- Đây là bài toán phân loại – classification
- Có dữ liệu ảnh và nhãn đi kèm tương ứng nên mô hình sẽ được huấn luyện theo phương pháp học giám sát – supervised learning.

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu



Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu

- Dữ liệu ảnh huấn luyện là đầu vào của mạng học sâu
- Từ đây sẽ xác định được nhãn tương ứng với ảnh này.
- Nhãn dữ liệu đoán cho ảnh này sẽ được so sánh với nhãn thực tế của ảnh từ đó xác định sai lệch.
- Sai lệch trên sẽ được sử dụng để điều chỉnh lại tham số của mô hình mạng học sâu.

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu

Mô hình mạng học sâu có thể chọn cấu trúc

- ANN – Artificial Neural Network: mạng nơ-ron nhân tạo.

Mạng này gồm nhiều lớp nơ-ron liên kết với nhau, có khả năng học từ dữ liệu thông qua việc điều chỉnh trọng số.

- CNN – Convolution Neural Network: Mạng nơ-ron tích chập

Mạng này gồm một số lớp mạng tích chập + pooling sau đó được dàn phẳng để đưa vào một lớp mạng nơ-ron kết nối đầy đủ để tiến hành phân loại.

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN



Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Các thư viện, module cần thiết:

`tensorflow.keras.datasets`

- Cung cấp các bộ dữ liệu mẫu chuẩn để học tập, thử nghiệm và đánh giá nhanh các mô hình học sâu
- Bao gồm những dataset phổ biến như MNIST, Fashion-MNIST, CIFAR-10, ... đã được chia sẵn tập train/test.
- Các dữ liệu có thể tải và sử dụng trực tiếp mà không cần thêm các câu lệnh xử lý dữ liệu.

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Các thư viện, module cần thiết:

`tensorflow.keras.models`

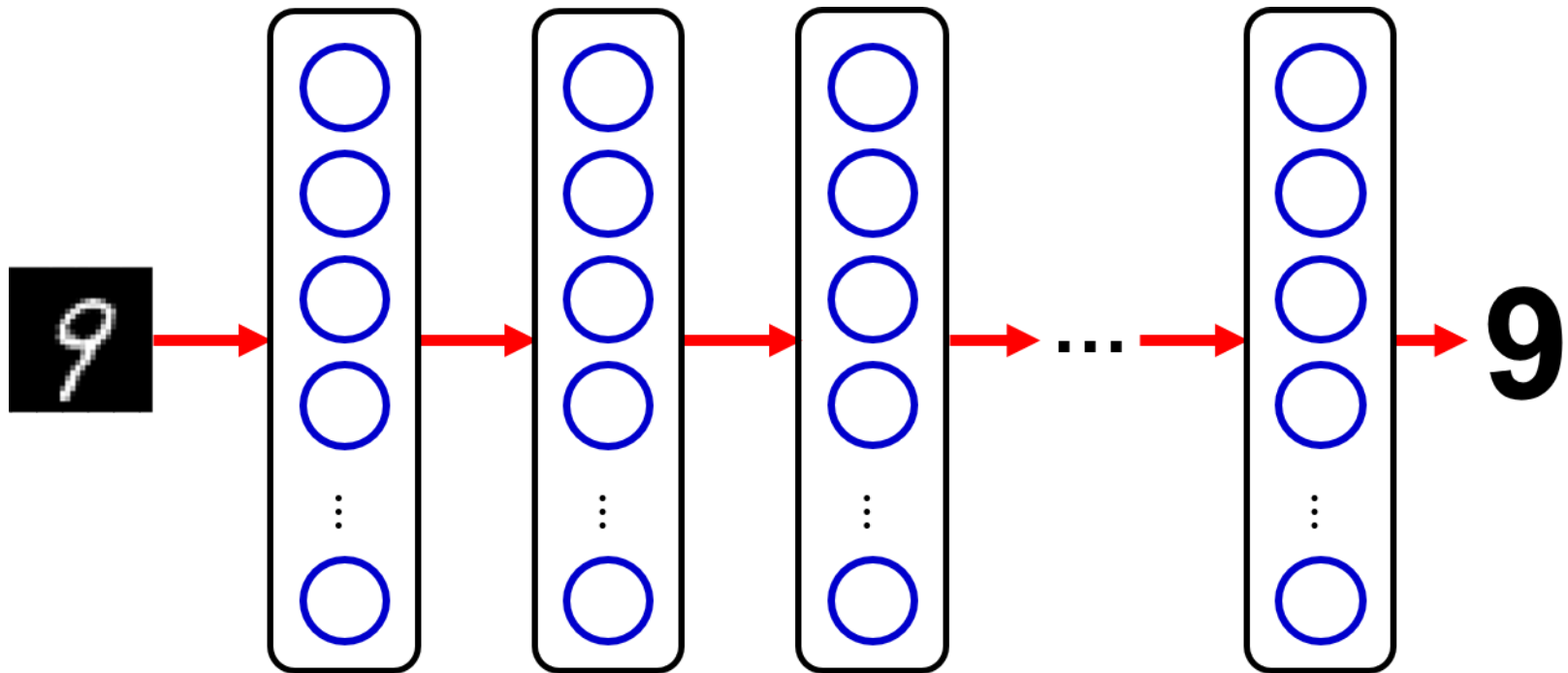
- Được sử dụng để xây dựng, quản lý và huấn luyện các mô hình học sâu theo chuẩn Keras.
- Cung cấp các lớp chính như Model (mô hình tùy biến) và Sequential (mô hình tuyến tính từng lớp).
- Hỗ trợ lưu, tải mô hình (save, load_model), tóm tắt cấu trúc mạng (summary) và quản lý quá trình huấn luyện.

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Các thư viện, module cần thiết:

`tensorflow.keras.models`



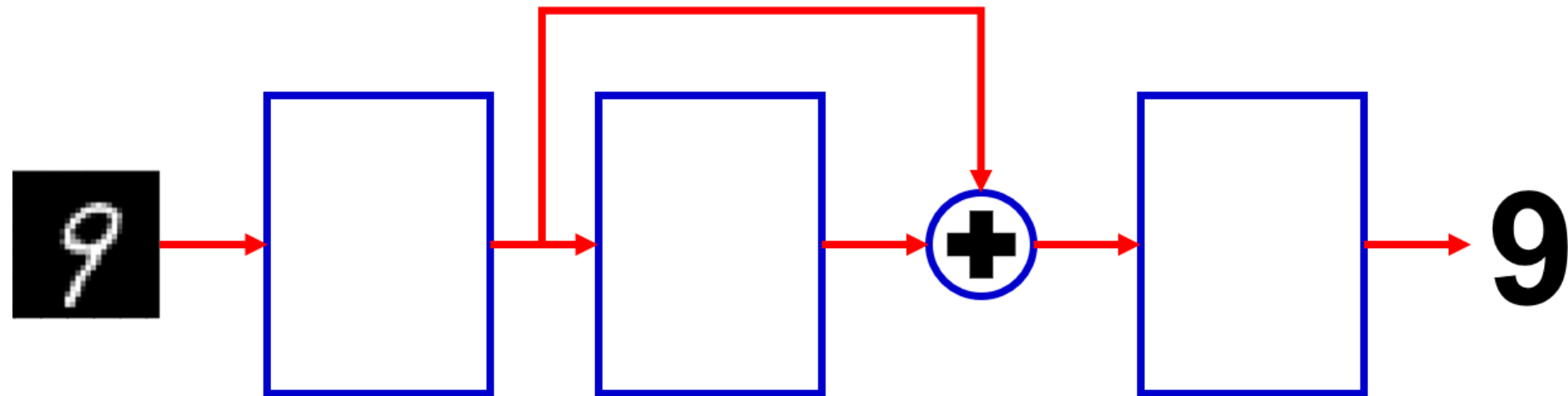
Minh họa Keras Sequential API

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Các thư viện, module cần thiết:

`tensorflow.keras.models`



Minh họa Keras Model Functional API

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Các thư viện, module cần thiết:

`tensorflow.keras.layers`

- Chứa các lớp (layer) cơ bản để xây dựng mạng
- Cung cấp nhiều loại layer như Dense (lớp nơ-ron thường), Conv2D (tích chập), MaxPooling, Flatten (dàn phẳng), ... phục vụ cho bài toán học sâu.

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Tải và sử dụng bộ dữ liệu MNIST:

```
from tensorflow.keras.datasets import mnist
```

```
(train_X, train_y), (test_X, test_y) = mnist.load_data()
```

```
print('X_train', train_X.shape)
```

```
print('y_train', train_y.shape)
```

```
print('X_test', test_X.shape)
```

```
print('y_test', test_y.shape)
```

Load dữ liệu MNIST

X_train (60000, 28, 28)

y_train (60000,)

X_test (10000, 28, 28)

y_test (10000,)

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

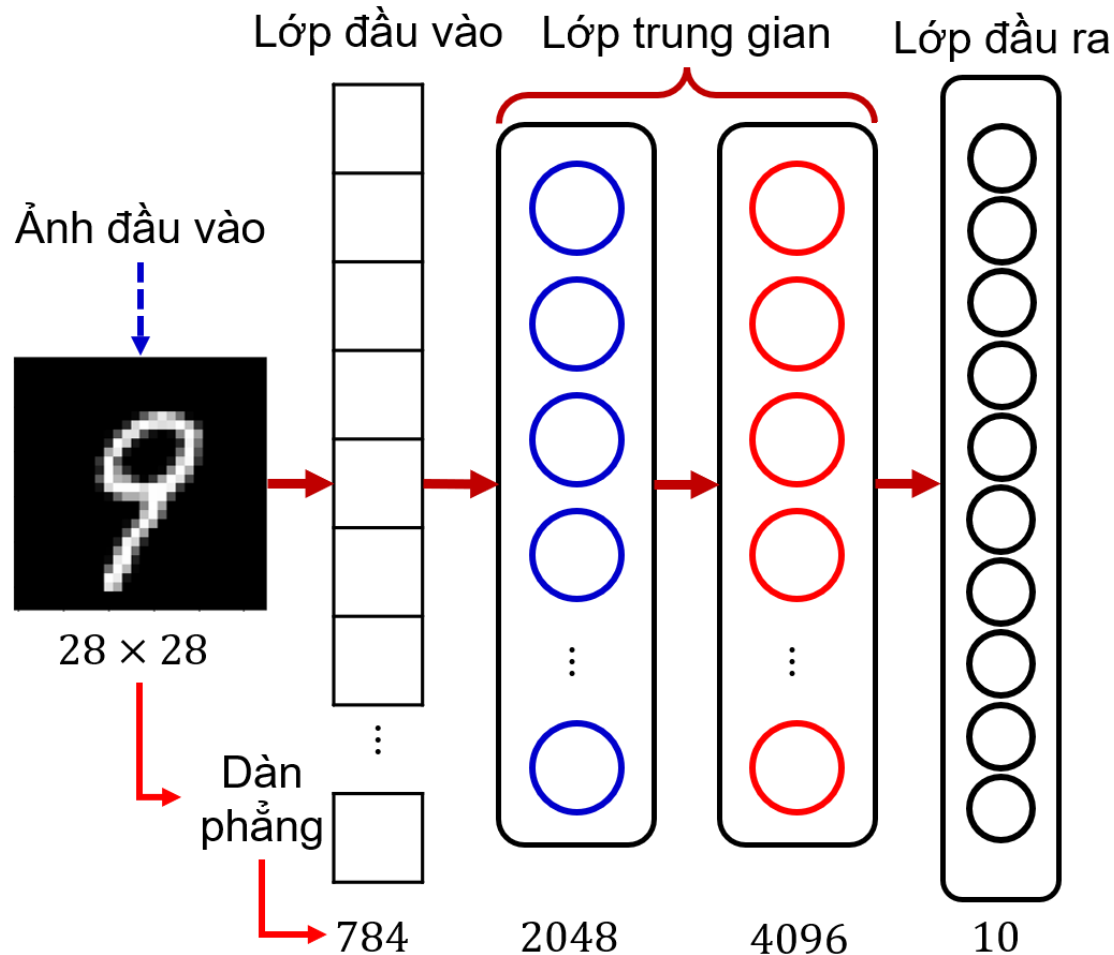
Giả sử mạng ANN có cấu trúc như sau:

- Lớp đầu vào: dữ liệu dàn phẳng từ ảnh đầu vào
- Lớp ẩn có 2 lớp:
 - Lớp ẩn số 1: có 2048 nơ-ron, hàm kích hoạt 'sigmoid'
 - Lớp ẩn số 2: có 4096 nơ-ron, hàm kích hoạt 'sigmoid'
- Lớp đầu ra: có 10 nơ-ron, hàm kích hoạt 'softmax'.

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Cấu trúc mạng học sâu:



Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

- Với kiến trúc mạng như bên trên, các lớp được sắp xếp theo hướng tuần tự, nối tiếp nhau → sử dụng Sequential

- Thư viện cần thiết:

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
```

- Khởi tạo mô hình học sâu:

```
model = Sequential()
```

Lecture 6: Programming exercise

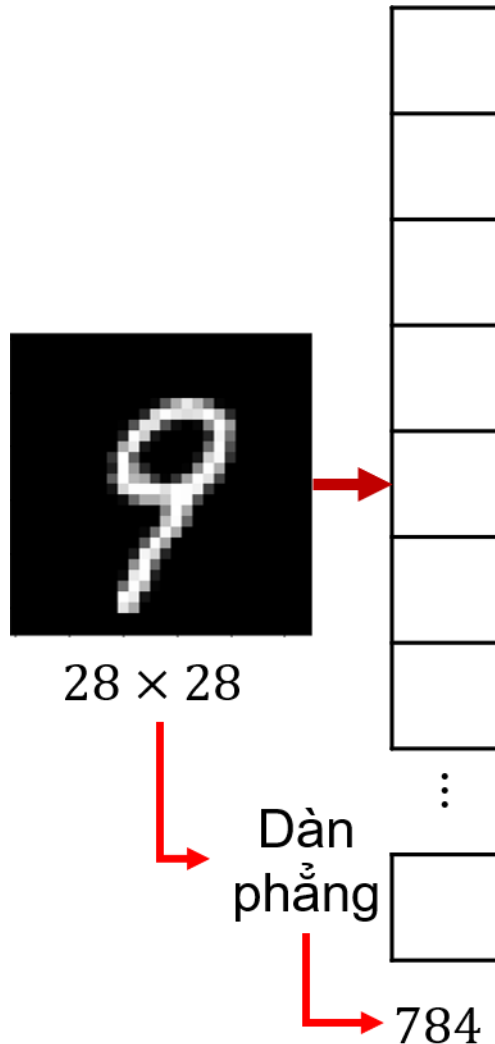
Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

- Các lớp mô hình: lớp đầu vào, lớp ẩn, lớp đầu ra.
- Lớp đầu vào: dàn phẳng ảnh (Flatten)
- Lớp ẩn và lớp đầu ra: lớp nơ-ron (Dense)
- Thư viện cần thiết:

```
from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten
```

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN



Lớp đầu vào – dàn phẳng ảnh

- Sử dụng `Flatten()` để xây dựng

```
model.add(Flatten(input_shape=(28, 28)))
```

Kích thước dữ
liệu đầu vào

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Lớp ẩn

- Sử dụng `Dense()` để xây dựng
- Cú pháp:

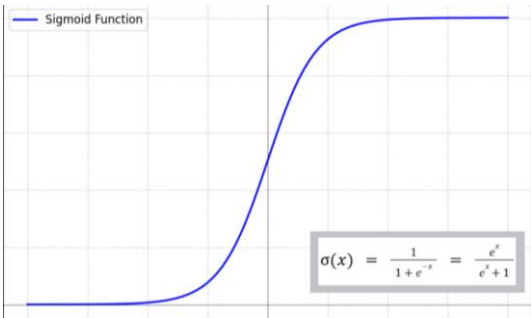
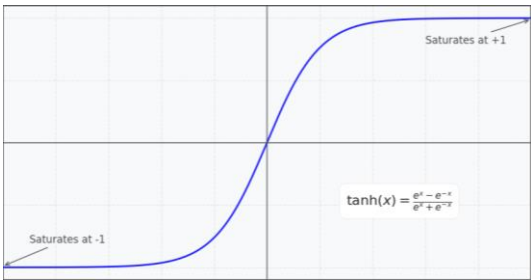
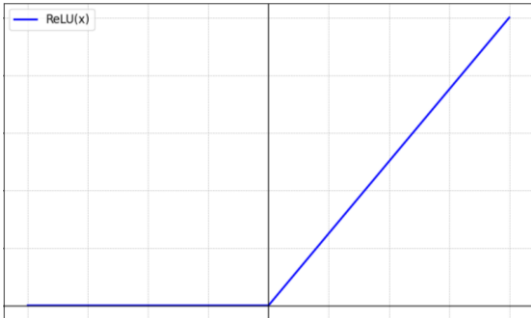
```
Dense(  
    units,   Số nơ-ron  
    activation=None,   Hàm kích hoạt  
  
    use_bias=True,  
    kernel_initializer='glorot_uniform',  
    bias_initializer='zeros',  
    kernel_regularizer=None,  
    bias_regularizer=None,  
    activity_regularizer=None,  
    kernel_constraint=None,  
    bias_constraint=None,  
    lora_rank=None,  
    **kwargs  
)
```

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

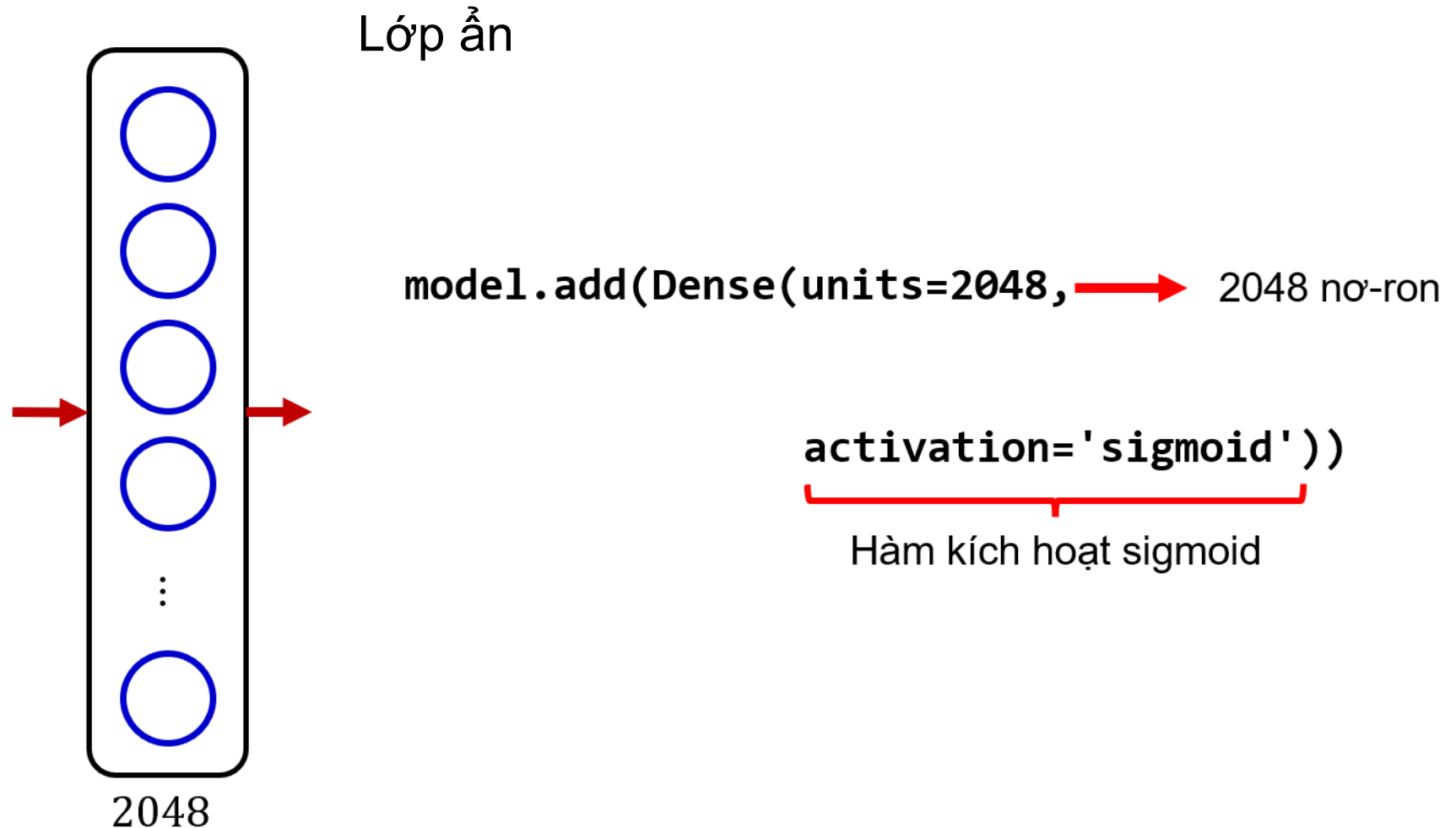
Lớp ẩn

Một số hàm kích hoạt hay được sử dụng trong các lớp ẩn

Sigmoid	Tanh	ReLU
		
$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$	$\sigma(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	$\sigma(x) = \max(0, x)$

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN



Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Lớp đầu ra

Bài toán
phân loại

Phân loại nhị phân
Binary Classification

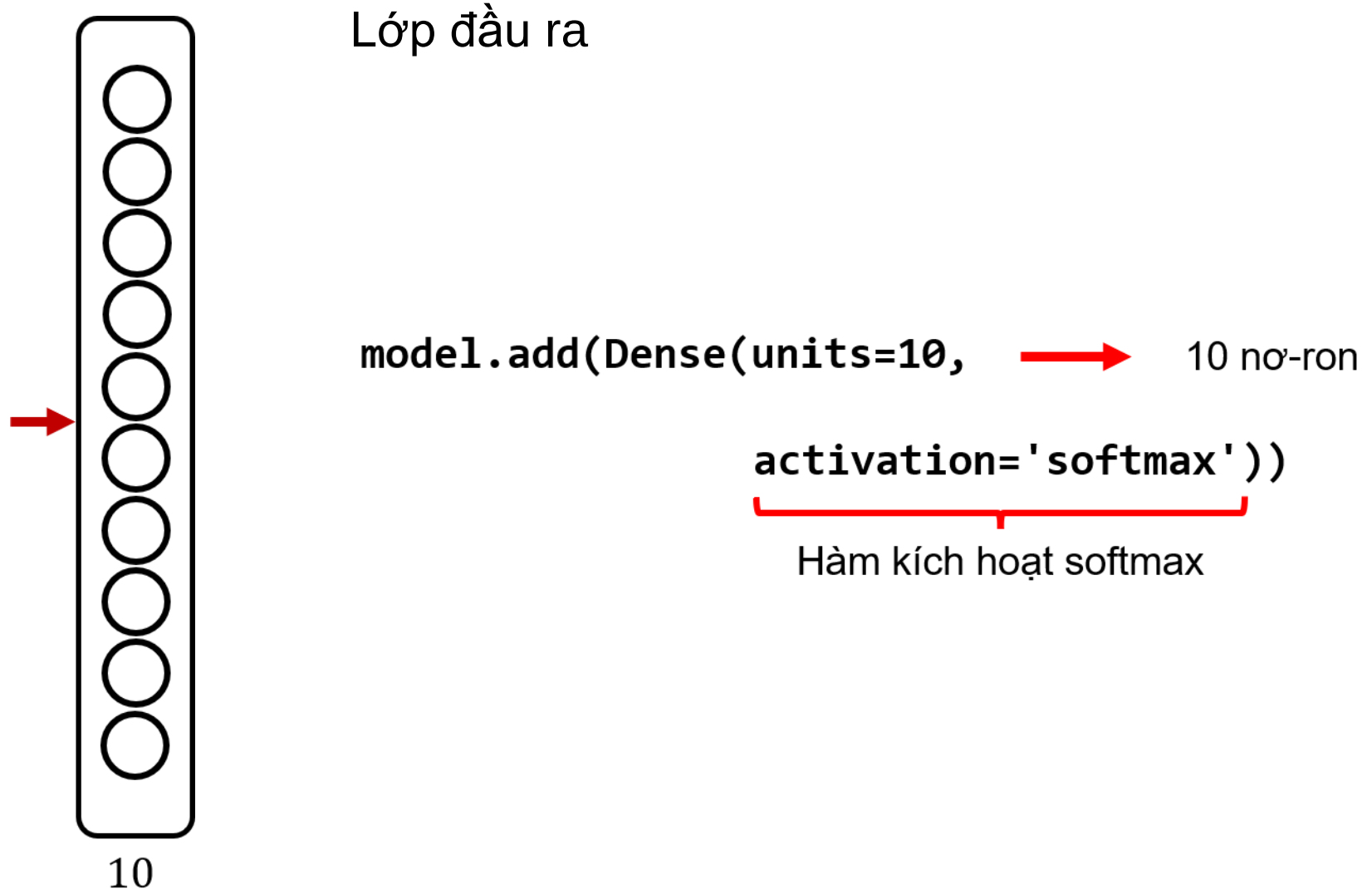
$$\text{Sigmoid()}$$
$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Phân loại đa lớp
Multi-class Classification

$$\text{Softmax()}$$
$$\sigma(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{i=1}^N e^{z_i}}$$

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN



Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Cấu hình huấn luyện

```
model.compile(  
    optimizer="rmsprop",  
    loss=None,  
    loss_weights=None,  
    metrics=None,  
    weighted_metrics=None,  
    run_eagerly=False,  
    steps_per_execution=1,  
    jit_compile="auto",  
    auto_scale_loss=True,  
)
```

Thuật toán tối ưu

Hàm mất mát

Các chỉ số đánh giá mô hình

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Một số thuật toán tối ưu:

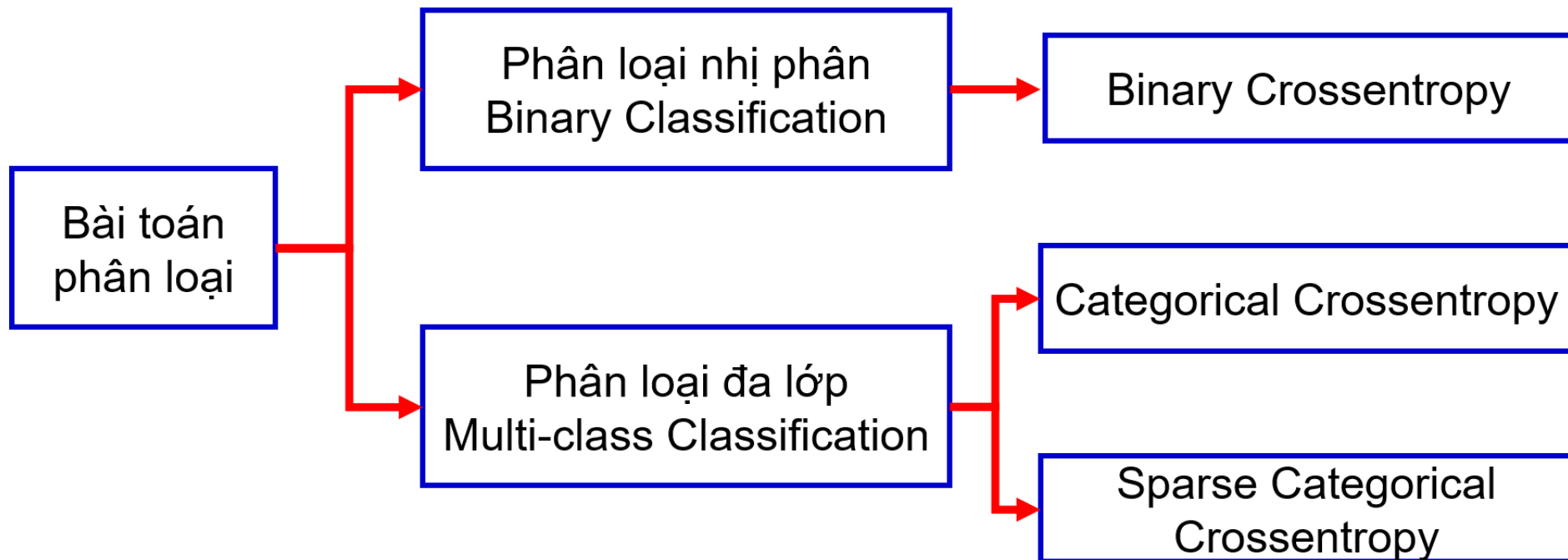
- SGD - Stochastic Gradient Descent
- RMSprop - Root Mean Square Propagation
- Adam
- AdamW
- Adadelata
- Adagrad
- Adamax

....

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Một số dạng hàm mất mát cho bài toán phân loại:



Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Một số dạng hàm mất mát cho bài toán phân loại:

Ảnh	Nhãn
	[0 0 0 1 0 0 0 0 0 0]
	[0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]
	[0 0 0 0 0 0 1 0 0 0]

Categorical Crossentropy

Ảnh	Nhãn
	3
	1
	6

Sparse Categorical Crossentropy

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Các chỉ số đánh giá mô hình:

- Accuracy (tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu)
- Precision
- Recall
- F1-score
- AUC
- Top-K Accuracy

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Cấu hình huấn luyện

`model.compile(optimizer='SGD',`  Thuật toán tối ưu

`loss='sparse_categorical_crossentropy',`  Hàm mất mát

`metrics=['acc'])`  Chỉ số đánh giá

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Tổng kết mô hình

```
1 model.summary()
```

```
Model: "sequential"
```

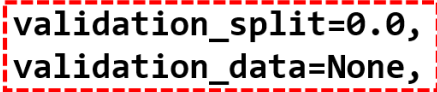
Layer (type)	Output Shape	Param #
=====		
flatten (Flatten)	(None, 784)	0
dense (Dense)	(None, 2048)	1607680
dense_1 (Dense)	(None, 4096)	8392704
dense_2 (Dense)	(None, 10)	40970

```
=====
Total params: 10,041,354
Trainable params: 10,041,354
Non-trainable params: 0
```

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Huấn luyện mô hình

```
Model.fit(  
    x=None,   Tập dữ liệu huấn  
        luyện đầu vào  
    y=None,   Tập nhãn dữ liệu  
        huấn luyện  
    batch_size=None,   Số mẫu dùng cho mỗi  
        lần cập nhật trọng số  
    epochs=1,   Số vòng lặp huấn luyện  
        toàn bộ tập dữ liệu  
  
    verbose="auto",  
    callbacks=None,  
  
    validation_split=0.0,   Dữ liệu kiểm chứng  
    validation_data=None,  
  
    shuffle=True,  
    class_weight=None,  
    sample_weight=None,  
    initial_epoch=0,  
    steps_per_epoch=None,  
    validation_steps=None,  
    validation_batch_size=None,  
    validation_freq=1,  
)
```

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Huấn luyện mô hình

```
History = Model.fit(  
    x=None,  # Tập dữ liệu huấn luyện đầu vào  
    y=None,  # Tập nhãn dữ liệu huấn luyện  
    batch_size=None,  # Số mẫu dùng cho mỗi lần cập nhật trọng số  
    epochs=1,  # Số vòng lặp huấn luyện toàn bộ tập dữ liệu  
    verbose="auto",  
    callbacks=None,  
    validation_split=0.0,  # Dữ liệu kiểm chứng  
    validation_data=None,  
    ...  
)
```

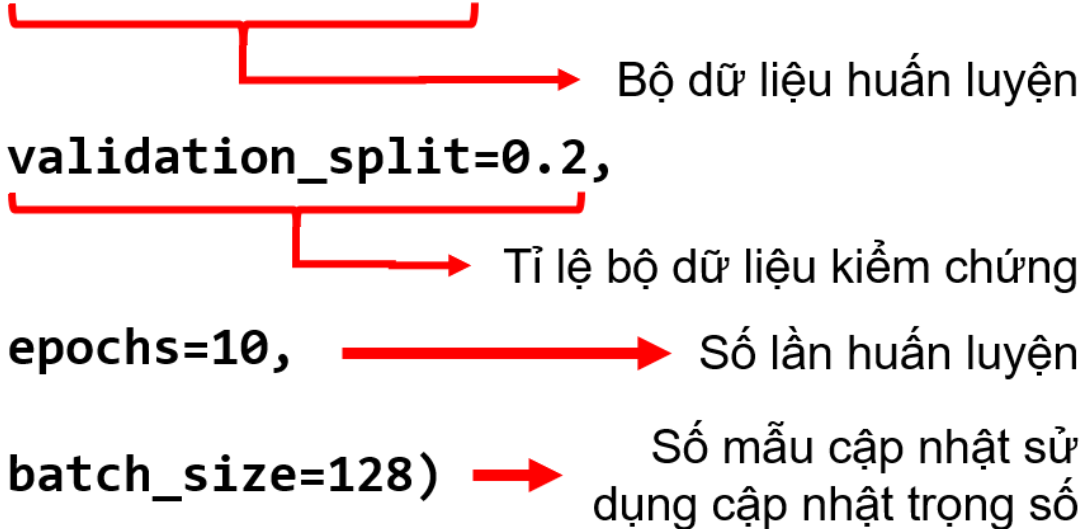
Lịch sử huấn luyện

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Huấn luyện mô hình

```
model_history = model.fit(train_X, train_y,  
                           validation_split=0.2,  
                           epochs=10,  
                           batch_size=128)
```



- Bộ dữ liệu huấn luyện
- Tỉ lệ bộ dữ liệu kiểm chứng
- Số lần huấn luyện
- Số mẫu cập nhật sử dụng cập nhật trọng số

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Huấn luyện mô hình

```
1 start_time = time.time()
2 model_history = model.fit(train_X, train_y,
3                           validation_split=0.2,
4                           epochs=10, batch_size=64)
5 stop_time = time.time()
6 execute_time = stop_time - start_time
7 print(f'Execute Time: {execute_time: .2f} seconds')
```

Epoch 1/10

750/750 [=====] - 6s 8ms/step - loss: 0.8823 - acc: 0.774

1 - val_loss: 0.4270 - val_acc: 0.8953

Epoch 2/10

750/750 [=====] - 6s 7ms/step - loss: 0.3792 - acc: 0.900

9 - val_loss: 0.3090 - val_acc: 0.9169

Epoch 3/10

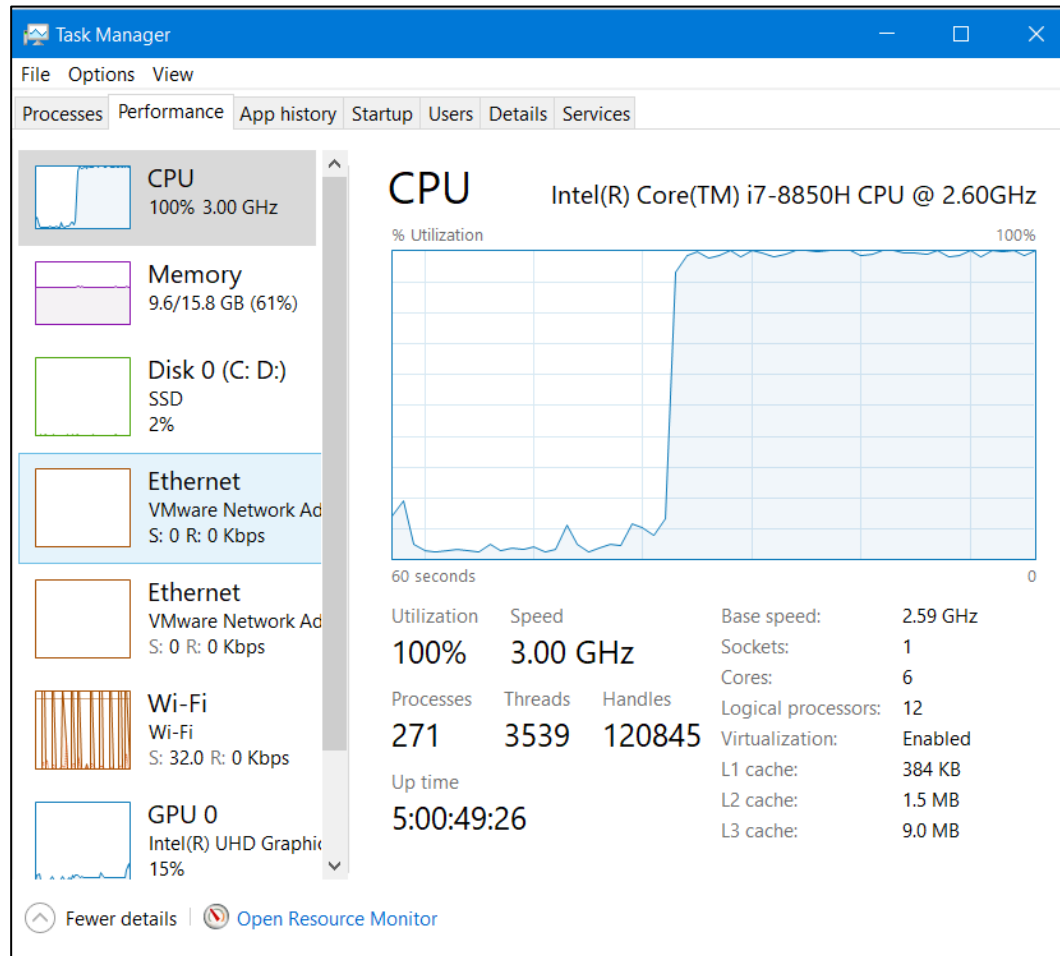
750/750 [=====] - 5s 7ms/step - loss: 0.2957 - acc: 0.918

9 - val_loss: 0.2661 - val_acc: 0.9268

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Huấn luyện mô hình

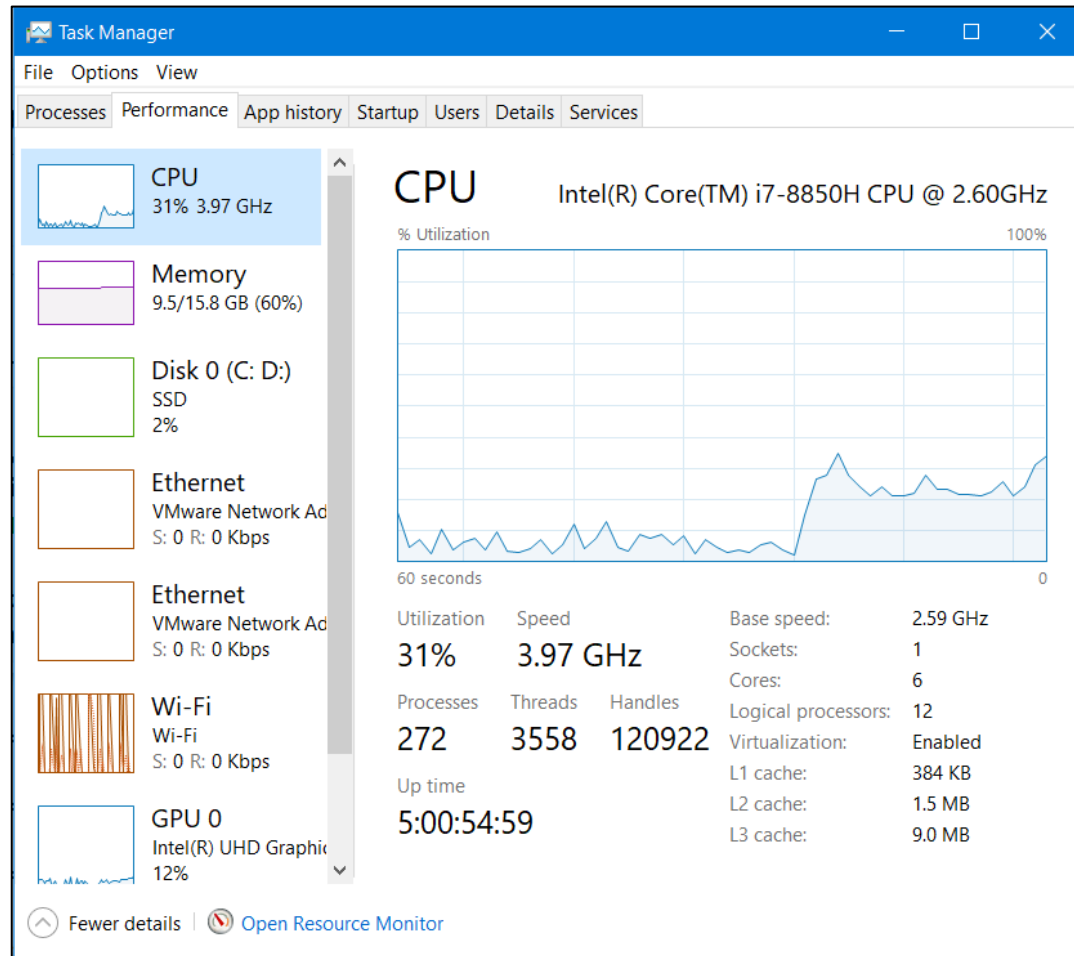


Huấn luyện sử dụng CPU

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Huấn luyện mô hình



Huấn luyện sử dụng GPU

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

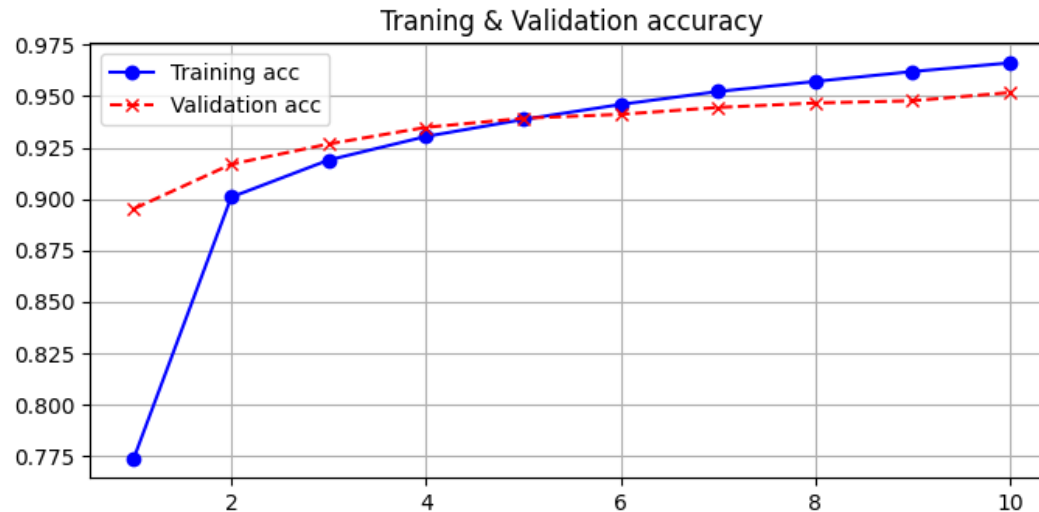
Huấn luyện mô hình

Cách huấn luyện	Thời gian huấn luyện 10 epoch (s)	Loss	Accuracy
CPU	406.49	0.1268	0.9670
GPU	56.41	0.1290	0.9662

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Đánh giá mô hình



Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Đánh giá mô hình

```
Model.evaluate(
```

```
    x=None,  
    y=None,
```

Tập dữ liệu
kiểm tra

```
    batch_size=None,  
    verbose="auto",  
    sample_weight=None,  
    steps=None,  
    callbacks=None,  
    return_dict=False,  
    **kwargs
```

```
)
```

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Đánh giá mô hình

```
1 model.evaluate(x=test_X, y=test_y)
```

```
313/313 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 0.1688 - acc: 0.9516
```

```
[0.16880851984024048, 0.9516000151634216]
```

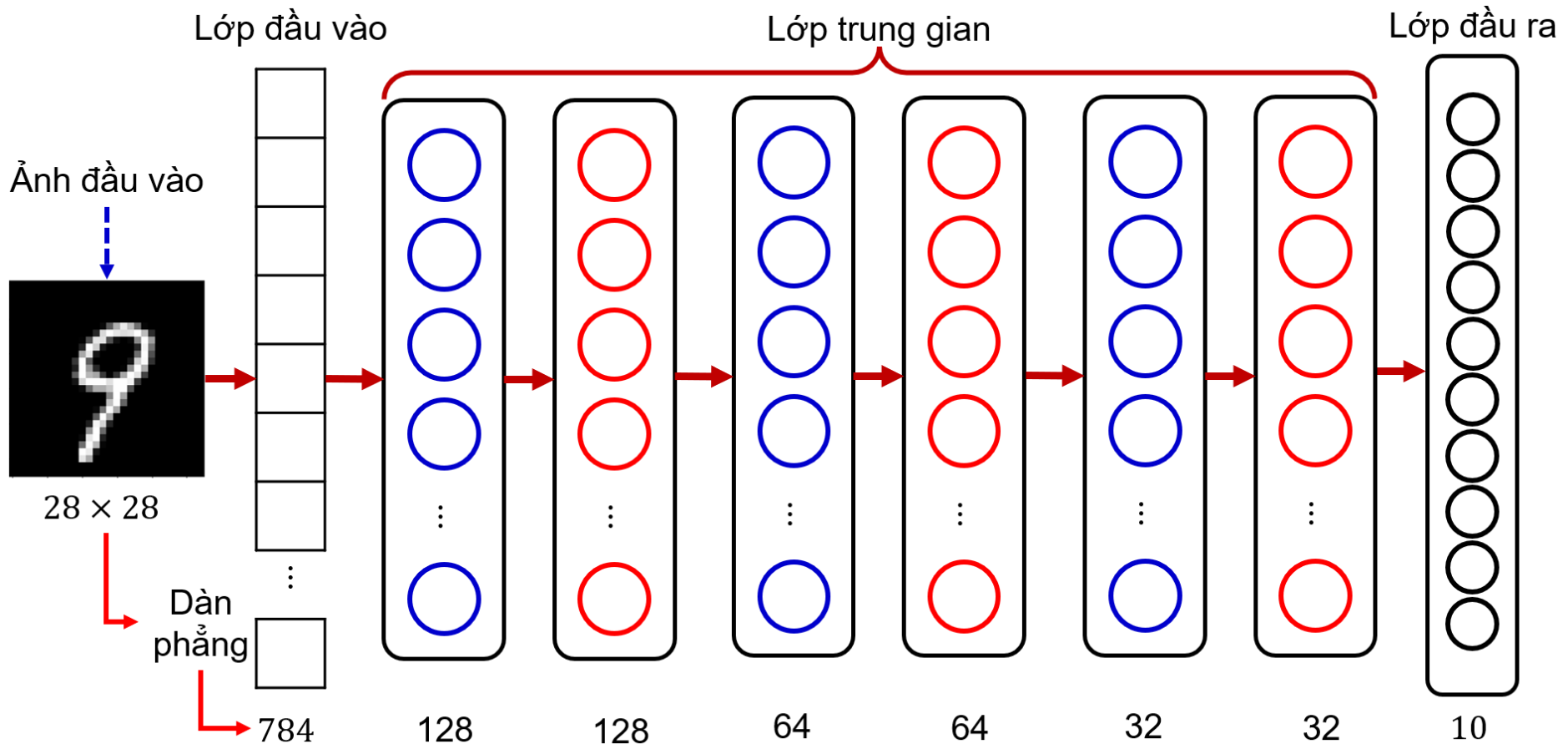
Giá trị hàm
mất mát

Độ chính xác
mô hình

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Tiến hành xây dựng mô hình có cấu trúc khác và đánh giá kết quả



Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Tiến hành xây dựng mô hình có cấu trúc khác và đánh giá kết quả

```
model.summary()
```

Model: "sequential_2"

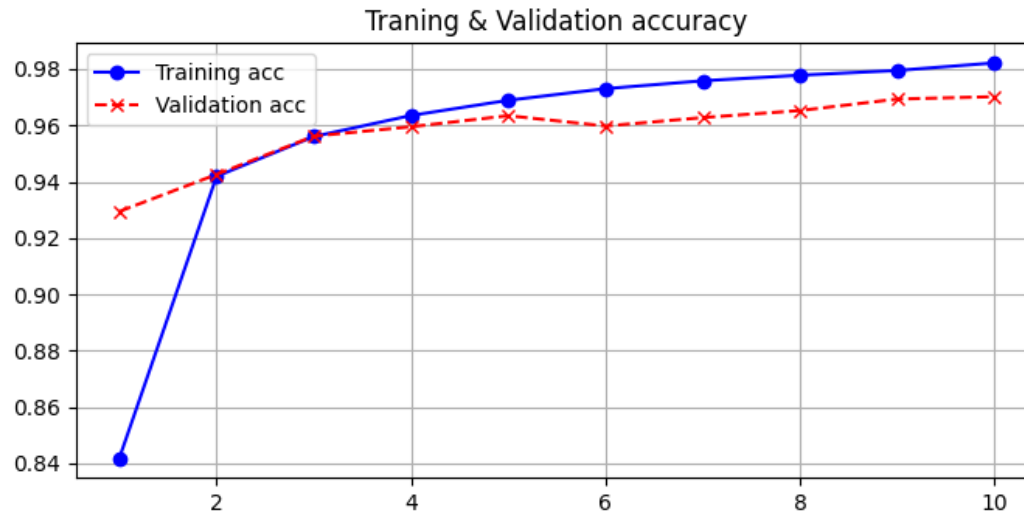
Layer (type)	Output Shape	Param #
=====		
flatten_2 (Flatten)	(None, 784)	0
dense_10 (Dense)	(None, 128)	100480
dense_11 (Dense)	(None, 128)	16512
dense_12 (Dense)	(None, 64)	8256
dense_13 (Dense)	(None, 64)	4160
dense_14 (Dense)	(None, 32)	2080
dense_15 (Dense)	(None, 32)	1056
dense_16 (Dense)	(None, 10)	330

```
=====
Total params: 132,874
Trainable params: 132,874
Non-trainable params: 0
```

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Tiến hành xây dựng mô hình có cấu trúc khác và đánh giá kết quả



Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Tiến hành xây dựng mô hình có cấu trúc khác và đánh giá kết quả

```
model.evaluate(x=test_X, y=test_y)
```

```
313/313 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 0.1176 - acc: 0.9711  
[0.11761275678873062, 0.9710999727249146]
```

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Tiến hành xây dựng mô hình có cấu trúc khác và đánh giá kết quả

Mô hình	Số tham số	Hàm kích hoạt	Thuật toán tối ưu	Thời gian huấn luyện (s)	Loss	Accuracy
1	10,041,354	Sigmoid	SGD	56.41	0.1290	0.9662
2	132,874	ReLU	Adam	40.54	0.0621	0.9822

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Lưu trữ mô hình dưới dạng .h5

`model_filename = 'model_mnist_ver1.h5'` → Tên của file

`model.save(model_filename)` → Tiến hành lưu mô hình

`from tensorflow.keras.models import load_model` → Thư viện

`model_filename = 'model_mnist_ver1.h5'` → Tên của file

`model = load_model(model_filename)` → Load mô hình vào bộ nhớ

Lecture 6: Programming exercise

Xây dựng, huấn luyện mô hình học sâu ANN

Lưu trữ mô hình với TensorFlow Lite

```
from tensorflow import lite  
tflite_filename = 'model_mnist_lite_ver1.tflite'  
converter = lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)  
tflite_model = converter.convert()  
open(tflite_filename, 'wb').write(tflite_model)
```

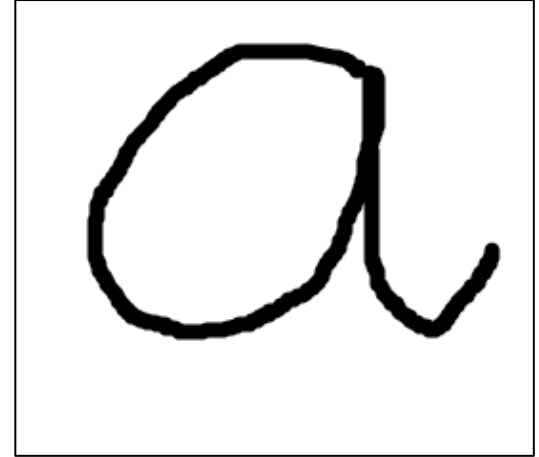
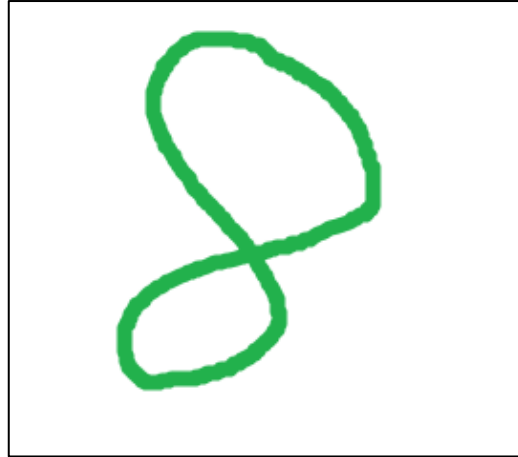
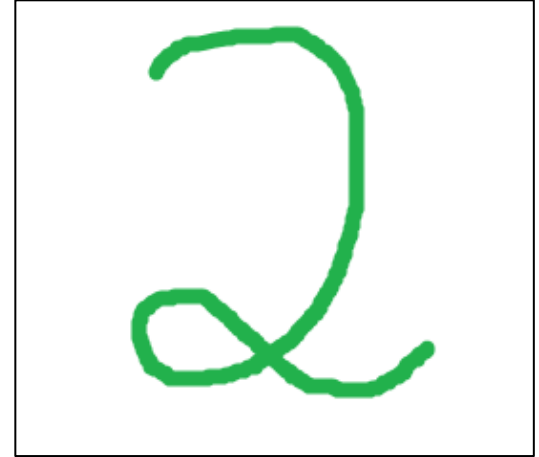
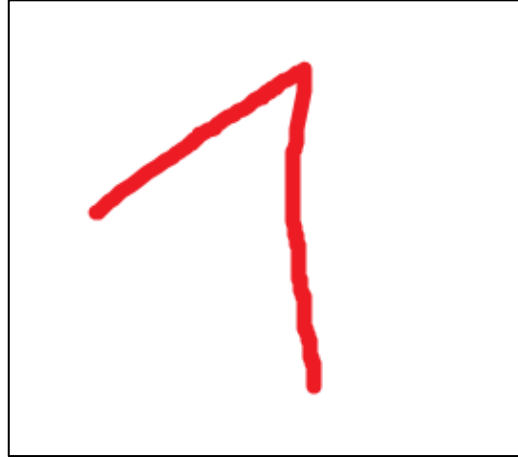
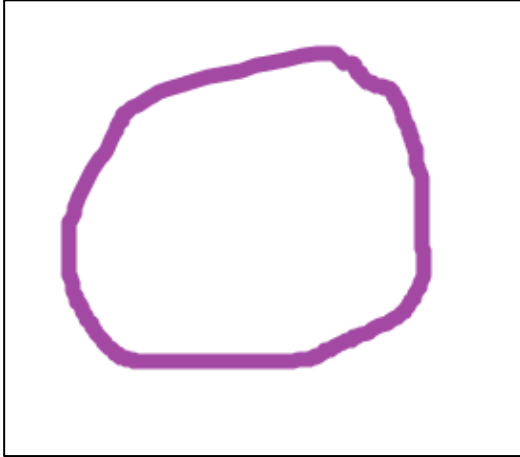
→ Thư viện

→ Tên của file

} → Lưu file

Lecture 6: Programming exercise

Triển khai mô hình học sâu



Lecture 6: Programming exercise

Triển khai mô hình học sâu

```
img_new = ImageProcessing(img) → Đưa ảnh về đúng định dạng  
giống như ảnh huấn luyện
```

```
data = np.expand_dims(img_new, axis=0) → Mở rộng chiều dữ liệu →  
(1, 28, 28)
```

```
result = model.predict(data)  
predict = np.argmax(result) } → Dữ đoán kết quả đầu ra
```

```
print('Ket qua du doan anh:', predict)
```

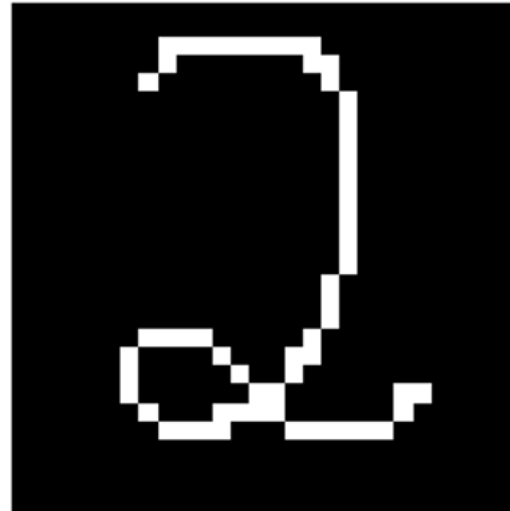
Lecture 6: Programming exercise

Triển khai mô hình học sâu

Ảnh gốc



Ảnh chỉnh sửa



```
data = np.expand_dims(img_new, axis=0)
result = model.predict(data)
predict = np.argmax(result)
print('Ket qua du doan anh:', predict)
```

```
1/1 [=====] - 0s 22ms/step
Ket qua du doan anh: 2
```